HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO TUẦN 4

KHÓA HỌC: THỰC TẬP CƠ SỞ

ĐỀ TÀI: Xây dựng phần mềm Point-of-Sale (POS) hỗ trợ quản lý bán hàng và đối soát lương nhân sự cho mô hình dịch vụ

Students Participated:
B23DCCE060 Nguyễn Minh Tuấn Kiệt

Class: D23CQCE06_B

Hà Nội, 03-2026

TEACHER'S COMMENTS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Score: **(In words:)**

Hanoi, date month year 20...

Professor

Contents

1 Mục tiêu công việc **3**

2 Chi tiết các hạng mục đã thực hiện **4**

2.1 Quản lý Không gian quán và Thực đơn (Tables Menu APIs): 4

2.2 Xử lý Luồng Đơn hàng (Order Processing) 4

2.3 Xử lý Thanh toán (Checkout Transactions): 4

Chapter 1

Mục tiêu công việc

- Số hóa toàn bộ quy trình vận hành của một quán FB: Từ khâu kiểm tra bàn trống, tạo hóa đơn, gọi món, đến bước thanh toán cuối cùng.
- Xử lý bài toán đồng thời (Concurrency) khi có nhiều nhân viên thu ngân cùng thao tác trên một dữ liệu bàn hoặc món ăn.

Chapter 2

Chi tiết các hạng mục đã thực hiện

2.1 Quản lý Không gian quán và Thực đơn (Tables Menu APIs):

- Viết tập hợp API CRUD (Create, Read, Update, Delete) cho bảng Categories và Products. Tối ưu hóa câu lệnh truy vấn SQL để lấy danh sách món ăn một cách nhanh nhất, phục vụ việc hiển thị trên màn hình máy POS.
- Xây dựng logic quản lý trạng thái của bảng Dining Tables. Khi có request tạo đơn cho một bàn, trạng thái bàn tự động cập nhật từ "Available" (Trống) sang "Occupied" (Đang phục vụ).

2.2 Xử lý Luồng Đơn hàng (Order Processing)

- Viết API POST /api/v1/orders/create: Nhận thông tin ID bàn và ID thu ngân để khởi tạo một bản ghi Orders mới.
- Xây dựng API POST /api/v1/orders/items.
- Điểm nhấn kỹ thuật: Áp dụng tính chất ACID (Đặc biệt là Transaction) của cơ sở dữ liệu khi chèn dữ liệu vào bảng Order Details. Đảm bảo hệ thống tính toán chính xác biến SubTotal (tạm tính) dựa trên unit price của món ăn tại đúng thời điểm gọi món (đề phòng trường hợp quản lý đổi giá món khi đang phục vụ).

2.3 Xử lý Thanh toán (Checkout Transactions):

- (1) Chốt tổng doanh thu hóa đơn.
- (2) Tạo bản ghi lịch sử giao dịch vào bảng Transactions cùng phương thức thanh toán.
- (3) Cập nhật trạng thái Orders thành "Completed".
- (4) Giải phóng bàn (Dining Tables) về lại trạng thái "Available".